

ANALISANDO SNAP

Ana Carolina Balbino

Table of contents

Introduction	4
Getting Started	4
Local Installation	4
Credits	5
I Artigo	6
1 Título do Trabalho	7
2 Cálculo de Determinação do Grafo a ser Utilizado	8
3 Descrição do Grafo Original	9
3.1 Tratamento Realizado	9
4 Metodologia	10
5 Resultados Obtidos	11
5.1 Tabelas e Gráficos	11
5.2 Comentários para Cada Tabela/Gráfico	11
5.3 Respostas às Perguntas Obrigatórias	12
6 Discussão Crítica	13
7 Conclusão	14
Agradecimentos	14
Apêndice	15
7.1 Repositório e Instruções de Execução	15
II Scripts	16
8 Análise Estrutura Obrigatória	17
9 Algoritmos da Disciplina	18

Introduction

A data visualization curriculum of interactive notebooks, using [Vega-Lite](#) and [Altair](#). This book contains a series of Python-based Jupyter notebooks, a corresponding set of JavaScript notebooks are available online on [Observable](#).

i This book was originally created using [Jupyter Book](#) and published at <https://uwdata.github.io/visualization-curriculum/>. This site is a port of the original book source to the [Quarto](#) publishing system in order to provide an example of it's use.

Getting Started

The visualization curriculum can be used either online or on your local computer. You can view and interact with the plots directly in this Jupyter Book. If you want to modify the code, you have a few different options:

- To read JavaScript notebooks online using [Observable](#), navigate to the “Observable” page above and click the corresponding notebook.
- To read Python notebooks online using [Colab](#), click the corresponding section in this book, hover over the little rocket ship at the top of the page, and select “Colab” from the menu.
- To read Python notebooks locally, follow the instructions below.

Local Installation

1. [Install Altair and a notebook environment](#). The most recent versions of these notebooks use *Altair version 4*.
2. Download the notebooks from the [releases page](#). Typically you will want to use the most recent release. (If you wish to use notebooks for Altair version 3, download the [Altair v3.2 release](#).)
3. Open the notebooks in your local notebook environment. For example, if you have JupyterLab installed (v1.0 or higher is required), run `jupyter lab` within the directory containing the notebooks.

Depending on your programming environment (and whether or not you have a live internet connection), you may want to specify a particular [renderer](#) for Altair.

Credits

Developed at the University of Washington by Jeffrey Heer, Dominik Moritz, Jake VanderPlas, and Brock Craft. Thanks to the [UW Interactive Data Lab](#) and Arvind Satyanarayan for their valuable input and feedback! Thanks also to the students of [UW CSE512 Spring 2019](#), the first group to use these notebooks within an integrated course curriculum.

Part I

Artigo

1 Título do Trabalho

Subtítulo (opcional)

Insira aqui o resumo do trabalho.

2 Cálculo de Determinação do Grafo a ser Utilizado

Descreva aqui o processo utilizado para determinar qual grafo será analisado no trabalho. Apresente os critérios de seleção, as características dos dados originais e justifique a escolha com base nos objetivos do estudo.

O código-fonte, scripts e conjunto de dados utilizados estão disponíveis no repositório:

- **Repositório GitHub:** <https://github.com/seu-usuario/seu-repositorio>
- Códigos/scripts utilizados (Python ou R; se Python, recomenda-se Jupyter Notebook: <https://jupyter.org/>)
- Conjunto de dados tratados
- README com instruções de execução do código

3 Descrição do Grafo Original

Apresente as características do grafo original: número de vértices, número de arestas, tipo (dirigido/não-dirigido, ponderado/não-ponderado), densidade, componentes conexas, distribuição de grau, entre outros atributos relevantes.

3.1 Tratamento Realizado

Descreva os pré-processamentos e tratamentos aplicados ao grafo antes da análise. Exemplos incluem: remoção de nós isolados, normalização de pesos, filtragem de arestas duplicadas, conversão de formato, tratamento de valores ausentes, entre outros. Mencione as ferramentas e scripts utilizados em cada etapa.

4 Metodologia

Descreva os métodos, algoritmos e técnicas aplicados na análise do grafo. Inclua referências às métricas calculadas (e.g., centralidade de grau, betweenness, closeness, coeficiente de agrupamento, pagerank) e justifique as escolhas metodológicas em relação aos objetivos do trabalho.

Exemplo de equação de centralidade de grau:

$$C_D(v) = \frac{\deg(v)}{n - 1}$$

onde $\deg(v)$ é o grau do vértice v e n é o número total de vértices no grafo.

5 Resultados Obtidos

Apresente os resultados da análise. Utilize tabelas e gráficos para ilustrar os achados. Para cada visualização, inclua um parágrafo explicativo.

5.1 Tabelas e Gráficos

Insira aqui as tabelas e gráficos com os resultados obtidos. Exemplo de tabela com métricas do grafo:

[Distribuição de Grau - Substitua pela figura real]

Figure 5.1: Distribuição de grau do grafo. [Substitua pela figura real.]

5.2 Comentários para Cada Tabela/Gráfico

Table 5.1: Apresente aqui uma interpretação dos valores encontrados. Discuta o que cada métrica revela sobre a estrutura do grafo, comparando com os valores esperados para o tipo de rede em estudo.

Figure 5.1: Descreva o padrão observado na distribuição de grau. Verifique se a distribuição segue uma lei de potência (scale-free), distribuição aleatória ou outro modelo.

Table 5.1: Métricas gerais do grafo analisado

Métrica	Valor
Número de vértices	0000
Número de arestas	0000
Densidade	0.000
Diâmetro	00
Grau médio	0.00
Coef. de agrupamento	0.000

5.3 Respostas às Perguntas Obrigatórias

Responda objetivamente cada uma das perguntas obrigatórias propostas na atividade:

1. [**Pergunta 1**]: Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.
2. [**Pergunta 2**]: Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.
3. [**Pergunta N**]: Insira aqui a pergunta e sua resposta fundamentada nos resultados obtidos.

6 Discussão Crítica

Interprete os resultados obtidos de forma crítica. Relacione os achados com a literatura existente sobre análise de redes e grafos [@exemplo-ref]. Discuta:

- Limitações da análise realizada;
- Possíveis vieses introduzidos pelo processo de tratamento dos dados;
- Comparação com resultados de trabalhos relacionados;
- Implicações práticas ou teóricas dos achados.

7 Conclusão

Sintetize os principais achados do trabalho, retomando os objetivos iniciais e verificando se foram alcançados. Destaque as contribuições do estudo e aponte possíveis direcionamentos para trabalhos futuros, como a análise de grafos dinâmicos, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina sobre o grafo, ou a extensão da metodologia para outros domínios.

Agradecimentos

Insira aqui os agradecimentos a pessoas, instituições ou fontes de financiamento que contribuíram para a realização do trabalho.

Apêndice

7.1 Repositório e Instruções de Execução

O código-fonte completo está disponível em: <https://github.com/seu-usuario/seu-repositorio>

O repositório contém:

- **scripts/** — códigos Python/R utilizados nas análises (recomenda-se Jupyter Notebook: <https://jupyter.org/>)
- **data/** — conjunto de dados tratados utilizados
- **README.md** — instruções detalhadas de como executar o código e reproduzir os resultados

Part II

Scripts

8 Análise Estrutura Obrigatória

9 Algoritmos da Disciplina

10 Análise Estrutural